

Лекция за УСП. Тема 1

1. Планиране стойността на проекта. Анализ и оптимизация на плана на проекта.
2. Методи за планиране на стойността на проекта. Определяне на стойността на ресурсите, назначенията и задачите.
3. Методи за начисляване на разходи. Анализ на календарния план на проекта.
4. Анализ и оптимизация на натоварването на ресурсите. Анализ на разходите.
5. Метод за съкращаване и увеличаване на проектните разходи. Оценки и ефективност на проекта.

★ Примерни казуси и примери за асоциация:

Архитектът, проектиращ многоетажна сграда, трябва да избере материалите и пропорциите за различните структурни компоненти на сградата, за да има безопасна сграда, която да е колкото може по-евтина. Агрономът, ръководещ дадена плантация трябва да планира операциите върху растенията така, че да направи добивът максимален, като задоволява всички нужди на клиентите с минимални средства

- Планиране стойността на проекта:

[Към публиката] - До този момент голяма част от вас са искали да си направят свой собствен софтуер, може да е идея за нещо, което не е правено или подобрене на съществуващ софтуер. Някои дори са работили в малки екипи и са хващали части от длъжността на project manager. Дали сте разпределяли задачите

или сте планирали графика, сте извършвали някакъв вид на project management.

Планирането на стойността на проекта е важна част от началото на всеки проект, то се прави след като даден проект е спечелен от фирма и се сключи договор. Като плана за архитектурата на една програма е важна за нейната работа и способности, така планирането на стойността на проекта е важна част, защото се взема на предвид разходите по разработването на програмата.

- Анализ и оптимизация на плана на проекта:

При започване на нов проект се прави първоначален план на проекта. В зависимост от типа на работа, която извършва дадената фирма анализът и оптимизацията на проекта може да се раздели на два типа. Първият тип е, когато фирмата е service company. В този случай се получава поръчка от друга компания или се печели договор от организиран конкурс. Анализира се проблема от lead developer-а(за да се установят технологиите, които ще се използват) и project manager-а и се изготвя първоначален план на проекта, и се правят груби сметки за бюджет, разходи , нужно време и тн. Договарят се спецификациите и изискванията за софтуера отново с компанията правеща поръчката. След тази стъпка се оптимизира плана на проекта и се финализира. Вторият тип са продуктите фирми, те правят собствени продукти и зависят само от съществуващите си клиенти. Всичко от изработването на първоначалния план на проекта до завършване на проекта става изцяло във фирмата без допитване до клиенти в първите стадии на разработката(възможно е в по късен и завършен стадии да се даде достъп и на клиенти до продукта за оценка и мнение).

- Методи за планиране на стойността на проекта. Определяне стойността на ресурсите, назначенията и задачите:

Отново при планирането на стойността на проекта се разглеждат същите два случая. Причината за което е, че жизненият цикъл и

бюджета на софтуера се планира различно при service company и product company. При service company стойността на проекта се определя от клиента, и след това се договаря оптималната цена на проекта в зависимост дали средствата ще са достатъчни за разработването на софтуера.

Планирането на стойността на проекта при product company става по два метода отгоре-надолу или отдолу-нагоре. При метода отгоре-надолу се преценя стойността на проекта на базата стари разработки на фирмата, като не се взима под внимание толкова малките задачи по проекта, а той се разглежда от страната на големите задачи в него. Получава се сравнително точна оценка на стойността на проекта.

При метода отдолу-нагоре се използва структурата WBS (work breakdown structure). При него се идентифицират простите задачи от страната на хората, които ще ги изпълняват. Като така може да се даде много точна оценка. Ресурси като труд и материали се преобразуват в цена и се натрупват към всяко от нивата в проекта. Към получената стойност, project manager-ът начислява и допълнителни средства за извънредни разходи (тип резерв).

Независимо типа на компанията и вида на проекта винаги се предвиждат извънредни разходи по даден проект, или с други думи винаги има резерв.

- Методи за начисляване на разходи. Анализ на календарния план на проекта:

Начисляването на разходи към един проект включват разходите за програмистите, които ще извършат дадения проект, както и всички прилежащи към екипите на работа по него. Също така и трябва да се вземат в предвид и използваните услуги за завършване на проекта. Като например ако се ползва Azure, се поглъщат разходи за използването на услугата и тн за всички

други услуги необходими при разработката и експлоатацията на проекта.

Вземат се в предвид също така и всички канцеларски материали.

Анализът на календарния план на проекта включва в себе си:

Deadline – срок за приключване на проекта. Milestone - Контролна точка, служи за междинен контрол на напредъка на проекта.

Точка във времето, представляваща ключово или от средна важност събитие от жизнения цикъл на проекта, предварително заложена в плана на проекта.

Календарния план се свежда основно до: Определяне на времената за изпълнение на дейностите ; Установяване на оптимални срокове за изпълнението на тези дейности ; Оптимизация на срока за изпълнение на проекта .

Предназначение на календарния план: Осигуряване на съгласуваност на разходите и времето за получаване на резултатите ; Координация на използваните ресурси ; Осигуряване на схема за наличност на ресурсите в определени периоди ; База за прогнозиране на бъдещи разходи и ресурси в зависимост от приоритетите на проектите ; Схема за достигане на първоначално определения краен срок .

- Анализ и оптимизация на натоварването на ресурсите.
Анализ на разходите.

При натоварването на ресурсите трябва да се вземе предвид времето за изпълнение на проект. Как са разположени дадените milestones върху roadmap-а и техният deadline. Като се има предвид, че програмистите и екипите към, които принадлежат са вид ресурс - човешки ресурс. То може да се оптимизира с различни подходи на програмирането.

- Метод за съкращаване и увеличаване на проектните разходи. Оценки и ефективност на проекта

Ефективност на проектите

В тази област се оценява до колко даденият проект е в съответствие с бизнес целите на организация и ще доведе ли неговото изпълнение до ползи. Тази оценка се извършва от ръководителя или екипа, в чиито задължения влиза взимането на решение дали организацията ще продължи да работи по даден проект или не. Като база за взимане на това решение се използват следните индикатори:

- ★ Повишаване на реномето на организацията
- ★ съответствие на проекта и резултатите от него към бизнес целите на организацията
- ★ налични ли са ресурсите за изпълнение на проекта и ако не, дали те могат да бъдат наети или закупени
- ★ какви ползи могат да бъдат реализирани с изпълнението на този проект като:
- ★ повишаване на реномето на организацията
- ★ разширяване на дейността и
- ★ постигане на ключови партньорства

Както и до какви вреди може да доведе неуспешното приключване на проекта:

- ★ Финансови загуби
- ★ Демотивация на проектния екип
- ★ Повишаване на текучеството

Критерии за оценяване

Преди да се пристъпи към оценяване е необходимо да се изберат изисквания за оценка и да се определи на какви качествени и количествени критерии отговарят тези изисквания.

За окончателното получаване на оценка на ефективността на проекта е необходимо да се избере дали всички тези оценки са равностойни т.е. крайната оценка е равна на сумата от получените оценки или тези оценки са с различни тегла, т.е. различна важност и крайната оценка е резултат от получените стойности и техните тегла. Оценката за ефективност на проекта в организацията може да се промени и затова е необходимо измерването да се извършва при всяка промяна на бизнес целите на организацията, при промени в обхвата на проекта, както и при край на проектна фаза или етап.

В следващите две области се извършва оценка на управлението на проекта от различни гледни точки. Получените оценки ще ни помогнат както да оптимизираме работата по проекта и да повишим шансовете за успешното

му приключване, така и да подобрим използваните процеси за управление на проекти в организацията

Изпълнение на проекта

В тази област се оценява до колко проектът постига своите цели. Проектният бюджет, план и продължителността му се използват като база за оценка на изпълнението. Основни показатели за успех в тази област, които се определят в началото на всеки проект и постигането им означава, че са постигнати целите на проекта. Те отново трябва да са измерими, за да имаме база за оценка. Сравнението с проектния план е един от най-често използваните подходи за оценка на ефективността на проекта. Във всеки проектен план е необходимо да се заложи информация в кой момент какви проектни резултати ще бъдат изготвени и на какви критерии трябва да отговарят те. Ако се установи разминаване на планираните и реалните резултати се извършват корекции в плана, както и се определя причината за възникване на тези отклонения и се набелязват дейности, които да подобрят процеса по планиране.

Друг подход за оценка на изпълнението

Чрез сравняване с проектния бюджет изчислява се съответствието между изразходваният бюджет и финансовата стойност на получените резултати до момента. Ако изразходвания бюджет е по-голям от стойността на получените резултати то са изразходвани повече средства от планираното и обратно ако е изразходван бюджет по-малък

от стойността на резултатите, то са изразходвани по-малко средства от планираното. Идеалният вариант е пълно съответствие между тези стойности. При разминаване се извършват промени в бюджета и се търсят подходи за подобряване на процеса по бюджетиране. Оценката на изпълнението на проекта се извършва в съответствие с плана за осигуряване на качество в проекта както и при външно и вътрешно организационни одити. Оценката на изпълнението на проекта е от изключително значение за подобряване на използваните проектни процеси в организацията както и при повишаване на компетентността на ръководителите проекти.

Ефективност на проектния екип

В тази област се оценява продуктивността на проектния екип. Целта е постигне на продуктивен и мотивиран проектен екип, който да спомага по възможно най-добрия начин за постигане на проектните цели и след приключване на проекта да може да се насочи към друг проект в този си състав. Основни подходи при оценка на ефективността на проектния екип са: анализ на свършената работа на всеки един от участниците в екипа, както и на екипа като цяло, наблюдение и разрешаване на конфликти в екипа и изграждане на благоприятна среда за работа. Оценката на ефективността на екипа може да е в резултат на анкети, интервюта и мнения, както и въз основа на анализ на постигнатите резултати. Тази оценка се изготвя от ръководителя проект при редовните му отчети, както и от специалисите човешки ресурси в организацията, като се представя на ръководителя

на проектното звено за набелязване на мерки за подобрене. Всяка една от гореописаните оценки води до въвеждането на методи и подходи за подобряване на проектната дейност в организацията и разширяване на нейния обхват.